

NanoDB — 홈 탭 구성 (심사용)

서비스 1(웹 시각화)의 첫 화면. 홈 탭이 곧 발표 순서: 대의 → 근거 → 무엇을 하나 → 숫자 → 사용 흐름. 화면의 숫자는 예시값, 근거 통계는 공개 출처(\$4). 사내 기밀 없음. 2026-09-07

1. 홈 탭 시안

NanoDB

사람은 떠나도 데이터는 남는다

이미지 1,240 · 라벨 812 · 갱신 09-07 03:00

역할: 엔지니어 로그인

홈 대의

이미지 DB 찾기

라벨 DB 작업

피쳐 뽑기

툴 재사용 · P2

계보 누가·연제 · P2

리포트 보기 · P2

API 호출

만드는 사람은 바뀌어도, 데이터와 도구는 회사에 남게

누구나 만든다
비개발자도 자동화 툴을 만드는 시대. 만든 툴은 입출력 계약과 함께 등록된다

누구나 꺼내 쓴다
같은 데이터를 웹(보기) · API(호출) · 에이전트 스킴(자연어)로 제공한다

떠나도 남는다
이미지→라벨→피쳐→툴→담당자를 한 계보로 묶어, 담당자가 바뀌어도 이어진다

흩어진 SEM plane · TEM cross 이미지와 라벨을 한 곳에 모읍니다. Phase 1은 **SEM Hole** — CDx · CDy · 대각 CD · EPE · 곡률 · 링 두께를 라벨에서 계산합니다. 원본은 읽기 전용, 모든 수치에 n과 기준일을 붙입니다.

Hole 이미지 둘러보기 →

라벨링 시작

내 툴 등록하기

왜 지금인가 공개 통계 · 출처는 \$4

시민 개발자 : 전문 개발자 (2026 전망)
4 : 1
신규 앱의 70%가 로우코드/노코드 — Gartner

조직 데이터 중 "다크 데이터"
55%
모아두지만 찾지도 쓰지도 못하는 데이터 — Splunk

개인에게만 있는 조직 지식
42%
그 사람이 떠나면 그 일의 42%를 못 한다 — Panopto

데이터 준비에 쓰는 시간
38~45%
정제·로딩이 모델링보다 크다 — Anaconda

이번 달 숫자 2026-09-07 기준 · 예시값

이미지 · 라벨
1,240 / 812
SEM plane 1,040 · TEM cross 200

라벨 완료율
65%
Hole 812 / 1,240 · 검수 540

Hole 피쳐 6종
CDx 38.2 nm
n=540 · CDy 37.9 · 대각 38.6 · EPE 1.1 · 곡률 0.92 · 링 1.2/2.4

툴 생존율
11 / 17
최근 90일 실행된 툴 / 등록 툴 — 우리가 올리려는 숫자

이렇게 쓰세요

1
이미지 올리기 — 정보 바에서 장비·배율·스케일 자동 추출

2
Hole 윤곽 라벨링 — 검수 전까지는 "제한값"

3
피쳐 추출 — 라벨 윤곽에서 기하 계산, n-기준일 병기

4
툴 등록 · API/스킴으로 재사용 — 담당자 바뀌어도 계약은 남음

원본 이미지 read-only · 라벨·피쳐는 파생물 · 사내 이미지 외부 반출 금지 · 모든 수치에 n과 기준일 · 데모는 synthetic 이미지

심사 포인트 — 홈은 위에서부터 대의(제목·3칸) → 근거(공개 통계 4칸) → 무엇을(Phase 1 피쳐) → 숫자(KPI, 특히 툴 생존율) → 사용 흐름 순서. 발표도 이 순서로 스크롤하며 진행하면 된다.

2. 헤더 · 탭바 구성

슬롯	내용	의도
로고	NanoDB 워드마크 (DB 강조색) → 홈	이름만으로 "나노 이미지 DB 인프라"
슬로건	사람은 떠나도 데이터는 남는다	문제 정의(툴 폐기)를 한 문장으로 뒤집음. 모바일 숨김
우측 상태 pill	이미지 N · 라벨 N · 갱신 시각	인프라의 신뢰 표시를 헤더에 상시 노출
우측	역할 배지(엔지니어/라벨러/관리자) · 로그인	라벨 검수 권한 구분

#	탭	힌트	온톨로지 객체	Phase	내용
1	홈	대의	—	1	위 시안
2	이미지DB	찾기	Image	1	SEM plane / TEM cross 모아보기. 장비·배율·스케일·라벨 상태 필터. Layer는 익명 코드
3	라벨DB	작업	Label	1	Hole 윤곽 라벨링 · 검수 상태 · 버전. 원본 불변
4	피처	뽑기	Feature	1	CDx · CDy · 대각 CD · EPE · 곡률 · 링 두께 · Pitch — 분포·트렌드
5	툴	재사용	Tool	2	등록 툴 목록 · 입출력 계약 · 최근 실행일 · 휴면 경고
6	계보	누가·언제	Owner / Lineage	2	이미지→라벨→피처→툴→담당자 그래프. 담당자 부재 툴 표시
7	리포트	보기	—	2	월간 품질·트렌드 리포트
8	API	호출	—	1	OpenAPI 문서 + 에이전트 스킴 안내 (서비스 2·3의 입구)

탭 순서 = 사용자 여정(찾기 → 작업 → 뽑기 → 재사용 → 보기). "DB" 접미어는 작은 글자. Phase 2 탭은 회색으로 두되 숨기지 않는다 — 전체 그림을 심사위원이 보게.

3. 홈 본문 순서

#	섹션	내용	왜 이 자리인가
1	h1 (대의)	만드는 사람은 바뀌어도, 데이터와 도구는 회사에 남게	첫 문장이 곧 프로젝트 존재 이유
2	대의 3칸	누구나 만든다 / 누구나 꺼내 쓴다 / 떠나도 남는다	문제 → 3대 서비스 → 계보, 발표 골격과 동일
3	히어로 문단	무엇을 모으고(SEM/TEM), Phase 1은 무엇(Hole 피처 6종), 데이터 원칙	범위를 한 문단으로 못 박음
4	CTA 3개	Hole 둘러보기(primary) / 라벨링 시작 / 내 툴 등록	세 사용자(보는 사람·라벨러·툴 제작자)에게 각각 입구
5	왜 지금인가 4칸	4:1 · 55% · 42% · 38~45% (공개 통계)	대의의 근거를 숫자로. 출처는 §4
6	이번 달 숫자 4칸	이미지·라벨 / 완료율 / 피처 / 툴 생존율	툴 생존율이 문제의식을 지표화
7	이렇게 쓰세요	올리기 → 라벨 → 피처 → 툴 등록	온톨로지 흐름을 사용 순서로
8	정책 줄	원본 read-only · 파생물 · 반출 금지 · n·기준일	신뢰 표시

4. 대의의 근거 — 공개 통계

데이터 전문가의 하루는 어디에 쓰이나

업무별 시간 비중 (%) · Anaconda State of Data Science 2020 · 정제+로딩 ≈ 45%

데이터 정제26

데이터 로딩19

시각화21

모델 선택12

모델 학습12

배포11

진한 색 = 데이터 준비(정제·로딩). 2021년 39%, 2022년 38%로 0

출처: BigDATAwire, "Data Prep Still Dominates Data Scientists' Time, Survey Finds" (2020) · Anaconda 2021/2022 보고서

모아두지만 못 쓰는 데이터

응답 조직 1,300+ · Splunk "The State of Dark Data" (2019)

데이터의 55%가 다크55%

"절반 이상 다크" 응답60%

"75% 이상 다크" 응답33%

다크 데이터 = 수집·저장은 하지만 찾지도, 분류하지도, 접근 관리도 못 하는 데이터
회복 장애물 1:2:3위: 데이터 양 · 기술 인력 · 자원 부족.
→ 흩어진 SEM/TEM 이미지와 라벨이 정확히 이 상태

출처: Splunk, The State of Dark Data (2019) · Business Wire 보도자료 2019-04-30

지식은 사람에게 묶여 있다

미국 직장인 1,001명 조사 · Panopto "Valuing Workplace Knowledge" (2018)

개인에게만 있는 조직 지식42%

정보를 기다리는 시간5.3 h/주

그 사람이 떠나면 동료는 그 일의 42%81%가 "필요한 정보에 접근 못 해 답

비효율적 지식 공유로 대기업 1곳이 잃는 생산성\$47M / 년

→ 비개발자가 만든 툴이 사라지는 비용의

출처: Panopto, Valuing Workplace Knowledge (2018) · HR Dive / PR Newswire 보도

만드는 사람이 늘고, 라벨링 시장이 크다

Gartner 전망 · Grand View Research 데이터 수집·라벨링 시장 (십억 달러)

시민 개발자 : 전문 개발자 (2026)4 : 1

신규 앱 70%가 로우코드/노코드

3.86.317.1

\$8202420252030

CAGR 28.4% 이미지/비디오 시장의 40%+

출처: Gartner 전망(Kissflow/Impact Lab 인용, 2021) · Grand View Research, Data Collection and Labeling Market (2025)

반도체 맥락 — 선단 펌은 하루 수 페타바이트, 장비 1대당 10~50 GB/일의 데이터를 만들고 5~15년 보관해야 한다 (Semiconductor Engineering). 이미지는 그중 가장 "다크"해지기 쉬운 형태다: 파일은 남지만 라벨·계측 정의·만든 툴이 사람과 함께 사라진다.

이 통계들이 홈 탭에서 하는 일

대의 3칸	뒷받침 통계	NanoDB의 답
누구나 만든다	시민 개발자 4:1, 신규 앱 70% 로우코드	툴 등록 = 입출력 계약 + 담당자 + 실행 이력
누구나 꺼내 쓴다	데이터 준비 38~45%, 다크 데이터 55%	정제·라벨된 이미지를 웹·API·스킬로 재사용
떠나도 남는다	지식 42% 개인 귀속, 5.3h/주 대기, \$47M/년	계보(Lineage) + 툴 생존율 KPI

5. 온톨로지 — "like Palantir"를 구체적으로

Palantir Foundry 온톨로지 = 객체 · 속성 · 링크 · 액션 네 원시 요소로 디지털 트윈을 만들고 그 위에 앱을 엮는 구조(공식 문서). NanoDB는 같은 네 요소로 나노 이미지 도메인을 정의한다.

객체	주요 속성	링크	의미
Image	id · 종류(SEM plane / TEM cross) · 장비 · 배율 · 스케일(nm/px) · 촬영일 · Layer 익명 코드 · 원본 경로(read-only)	Image → Label	한 이미지에 여러 라벨 버전
		Label → Feature	피쳐는 라벨에서만 파생 (원본에서 직접 X)
Label	윤곽 좌표(nm) · 패턴(Hole) · 라벨러 · 검수 상태 · 버전 · 생성 툴	Tool → Label / Feature	어떤 툴이 만들었나 (재현성)
Feature	CDx · CDy · 대각 CD · EPE · 곡률 · 링 두께 · Pitch · n · 기준일 · source	Owner → Tool	담당자 부재 시 dormant 경고
Tool	이름 · 입출력 계약(OpenAPI) · 코드 위치 · 최근 실행일 · 상태(active/dormant)	액션	규칙
Owner	담당자 · 역할 · 재직 여부 · 인계자	라벨 등록	원본 불변 · 파생만 추가
		검수 승인	사람 승인 전까지 "제안값"
		툴 등록 / 인계	계약 없이는 등록 불가

한 문장 — "Foundry가 흠어진 데이터를 온톨로지로 묶고 그 위에 누구나 앱을 엮게 하듯, NanoDB는 이미지→라벨→피쳐→툴→담당자를 한 온톨로지로 묶어, 툴을 만든 사람이 떠나도 데이터와 계약이 남게 합니다."

6. 레퍼런스

#	출처	인용 수치	URL
1	Gartner 전망 (Kissflow, Impact Lab 인용)	시민 개발자 4:1 (2026), 신규 앱 70% 로우코드/노코드	kissflow.com/citizen-development/gartner-on-citizen-development/ · impactlab.com/2021/11/03/
2	Splunk, The State of Dark Data (2019)	데이터 55% 다크, 60% "절반 이상", 33% "75% 이상"	splunk.com/en_us/form/the-state-of-dark-data.html · businesswire.com 2019-04-30
3	Panopto, Valuing Workplace Knowledge (2018)	지식 42% 개인 귀속, 5.3 h/주 대기, 81% 불만, \$47M/년	panopto.com/resource/ebook/valuing-workplace-knowledge/ · hrdive.com
4	Anaconda, State of Data Science (2020-2021-2022)	데이터 준비 45% → 39% → 38%; 정제 26%, 로딩 19%	bigdatawire.com/2020/07/06/data-prep-still-dominates-data-scientists-time-survey-finds/
5	Grand View Research, Data Collection & Labeling Market (2025)	\$3.8B(2024) → \$17.1B(2030), CAGR 28.4%, 이미지/비디오 40%+	grandviewresearch.com/industry-analysis/data-collection-labeling-market
6	Semiconductor Engineering, "The Petabyte Problem"	선단 펌 수 PB/일, 장비당 10~50 GB/일, 5~15년 보관	semiengineering.com/the-petabyte-problem-how-ai-is-finally-making-semiconductor-manufacturing-data-actionable/
7	Palantir Foundry Docs, Ontology Core Concepts	객체·속성·링크·액션	palantir.com/docs/foundry/ontology/core-concepts

수치는 출처 발표값 그대로(재해석 없음). 2018~2020 자료는 발표 시 연도를 함께 말할 것. 홈 KPI는 전부 예시값.